Рокет Телеком

Сводная презентация по инфраструктуре

Октябрь 2026 · собрано из каталогов `access-users-old`, `audit`, `reteiltelecom_ansible`, `UG_Telecom`, `veeam-audit`

Для служебного пользования · учётные данные не приводятся

Что изучено

- `access-users-old` — Ansible: доступы, логирование, ~208 хостов, WireGuard-клиенты
- `audit` — пул адресов 189 IP, reverse-DNS, схема k3s, разбор задачи 1943 (почта)
- `reteiltelecom_ansible` — рабочий инвентарь, роли и плейбуки, документация
- `UG_Telecom` — 79 отчётов аудита по 77 хостам, риски, схемы, Wiki-выгрузки
- `veeam-audit` — две консоли Veeam: задания, простои, хранилища, план
- `UG_Telecom/templates` — реестр 106 объектов, схема сети из Wiki, карта зависимостей

Резюме в цифрах

Параметр	Значение
Операторских доменов / AS	5
Linux-серверов в Ansible	~208
Проаудировано хостов	77 (79 отчётов)
Находок аудита	212 (10 критических хостов)
Хостов на EOL-ОС	20
IP в адресном пуле	189 (PTR только у 39)
Почтовых ящиков	471
Объектов в реестре	106
Единых точек отказа (SPOF)	9
Консолей Veeam / заданий	2 / 27

1. Операторы, домены и AS

Ядро/ТСПУ — Краснодар, Комсомольская 40 · офис — Российская 341/1 (192.168.156.0/24)

Оператор	AS	Домен	Серверы	MGMT
Флэш	AS48120	flash-telecom.ru	192.168.110.0/24	10.140.0.0/24
Омиплат	AS48433	omiplat.ru	192.168.160.0/23	10.120.0.0/24
Рокет	AS208142	rocketcom.ru	172.16.100.0/24	10.130.x, 10.25.1.0/24
РТЦ	AS43149	rocket-telecom.ru	192.168.160.0/23	10.58.0.0/24
ЮТК / Омикрон	AS210135	omicron.online, 360pro.online	192.168.160.0/23	10.23.64.0/23, 10.230.0.0/24

2. Внутренняя адресация

Подсеть	Назначение
192.168.160.0/23	Основной серверный сегмент (DMZ), шлюз .160.1, NetBox id 1007
192.168.161.0/24	Прокси, K3s, почта/DNS, VPN, голосовые
192.168.110.0/24	Площадка Flash (AS48120)
172.16.100.0/24	Площадка Rocket (AS208142)
192.168.155.0/24 + 192.168.162.0/24	OAM / ядро / BRAS / Nexus — VLAN 666
192.168.158.0/24	WireGuard-клиенты
192.168.181.0/24	Прокси площадки REGRU (.20–.25)
192.168.156.0/24	Офис, 192.168.155.249/250/252 — VM-шаблоны (DHCP)

MGMT-сети и VLAN

Подсеть	Оператор / назначение
10.23.64.0/23 (VLAN 55)	UTK MGMT
10.110.0–2.0/24	ЮТК: станицы, Миллерово, Бейсуг, Ростов
10.120.0.0/24	Омиплат
10.130.0–3.0/24, 10.25.1.0/24	Рокет (MPLS_Rocket CCR1036)
10.140.0–1.0/24	Флэш — пересекается с ЮТК (проблема)
10.230.0.0/24	Степной, Новоджерелиевская, Родниковская, Молодёжный
10.58.x	РТЦ (шлюз 10.58.0.8)
VLAN 666	OAM: ядро, BRAS, Nexus, OAM-свитч .230

Публичное адресирование

Hairpin NAT отсутствует → /etc/hosts или split-DNS

Диапазон	Роль
185.221.44.0/26, GW .1	Периметр CCR2004 185.221.44.2 — весь вход, NAT 1:1 ≈40 правил
185.221.44.9 / .17	relay1 / relay2 — MX (SPF 360pro.online)
185.221.44.13 / .37	ns1 / ns2.omicron.online
185.221.44.20	Внешняя нога nginx 192.168.161.6
185.221.44.15 / .14 / .109	n8n / ONLYOFFICE / speedtest (без nginx)
185.221.44.26/.29/.38 · 91.194.149.4 · 185.147.38.4	Белые IP: omiplat / rtc / omicron / flash / rocket
194.67.117.0/24	2-й вход ЛК/API биллингов
79.174.86.171	REGRU — node5.k3s

DNS и почта: контур

- Split-horizon: снаружи PowerDNS `ns1/ns2` (.161.18/.19), внутри AD DNS (DC1/DC2, зона `.loc`)
- dc1 `192.168.160.60`, dc2 `192.168.160.69` — все FSMO на dc1
- Почта 360pro.online: MX 10 relay1 / 15 relay2, SPF ip4:.9 + ip4:.17, DMARC p=reject, DKIM mail
- Обратный DNS: 189 адресов пула → **PTR только у 39**, без PTR — 150
- Пробел: из 192.168.110.0/24 внешние резолверы недоступны → **авария Flash 31.08.2026**
- Не описано в Wiki: DNS для абонентов (DHCP/PPPoE/RADIUS), владельцы зон omiplat.ru / rocketcom.ru / flash-telecom.ru

3. Топология: ядро сети

Аплинки: РТК · МТС · ТТК · Beeline · SEA-IX

Устройство	Адрес	Роль
MikroTik CCR2004 «VPLS_Core»	185.221.44.2:1221	Шлюз периметра, NAT 1:1, VPN, GRE к RegRu, COPM
Cisco Nexus C9396PX / C3064PQ	192.168.155.9 / .10	Ядро свитчинга (SW_CORE)
MikroTik CCR1036 VPLS_CORE_2	192.168.155.40	MPLS-PW/VPLS, OSPF+LDP, P2P 155.40/155.41
Cisco BRAS ASR	192.168.155.4/.14/.34 /.222	PPPoE/IPoE, DHCP, RADIUS
Juniper MX480	VPLS 777	Станицы, MPLS-PW
MikroTik MX80	192.168.110.11	Ядро Flash — загрузка >80%

Периметр и публикация сервисов

- Центральный nginx `192.168.161.6` = `185.221.44.20`: Let’s Encrypt, GeoIP только RU, **33 vhost**
- Остальное — прямой NAT 1:1 на CCR2004
- ЛК/API биллингов: 2–3 слоя nginx — ядро → nginx-<оператор> `192.168.181.20–.25` (REGRU) → фронт `.161.173/.175/.176`
- По две A-записи на домены: свой вход + 194.67.117.0/24
- Только из 192.168.0.0/16 и офиса 185.147.38.8: bg-test, git, grafana, netbox, registry, erp-test, fop2, olt, pass, plan
- Исходящий прокси `socks.loc = 192.168.161.12` (SOCKS5 :1080, HTTP :3128) через Hysteria2 — ERP и Zabbix ходят в Telegram

Матрица публикации ЛК/API

Flash и Rocket не переключены — нужен прокси на их площадках

Бренд	Прокс 161.x	Белый IP	bg-core	Домен	Статус
rtc	161.175	185.221.44.29	160.87	rocket-telecom.ru	✅ + LE
omiplat	161.173	185.221.44.26	160.54	omiplat.ru	✅ + LE
omicron/utc	161.176	185.221.44.38	160.101	omicron.online	✅ + LE
flash	161.172	91.194.149.4	110.7	flash-telecom.ru	⛔ asymmetric routing
rocket	161.174	185.147.38.4	172.16.100.24	rocketcom.ru	⛔ asymmetric routing

VPN

- **OpenVPN** `192.168.161.26` UDP 1194 → маршруты 10/8, 100.64/10, 172.16/12, 192.168.160/23, .110, .155, .156, .61, .158 — через него инженер попадает в MGMT 10.x
- **WireGuard** `192.168.160.2:25100`, endpoint `185.221.44.2:24000` — CentOS 8.3 (EOL), вне Ansible
- **Site-to-site:** IPSec + GRE к REG.RU, резерв через Flash
- **msVPN** `192.168.160.118` — PPTP включён ⚠️
- Проблемы: в REG.RU анонсируется 192.168.160.0/24, а не /23 → `.161.x` из облака недоступны; `wg-quick down/up` рвёт все сессии

WireGuard-клиенты

- **callcenter** — 28 человек, `192.168.158.30–58`, ipset callcenter_users
  - доступ: 80/443, SIP 5060/5061, RTP 10000–20000, сети 192.168.0.0/16 + 185.221.44.0/24
  - активен только Ватсуев (.58); 23 пира отключены 03.03.2026
- **contractors** — Новиков ×4 (.60–.63, только bg-core.*:8080), Онипко (.5), Бакуменко (.66 → только 161.47), Харсека (.65 — слит 18.05.2026)
- **staff** — Войтов `.67`, полный доступ (конфиг на флешке)
- WG не управляется Ansible — всё вручную

4. Биллинговая платформа BGBilling 9.2501

Пять копий одной цепочки: BRAS/NAS → RADIUS → ActiveMQ → ядро → ProxySQL → PXC

Оператор	bg-core	bg-radius	ProxySQL	Call-центр
flash	192.168.110.7	110.8	110.20	110.29, 110.30
omiplat	192.168.160.54	.55	.70	.160.217
utc/ omicron	192.168.160.101	.102	.103	.161.13
rtc	192.168.160.87	.88	.89	110.30 (совм.)
rocket	172.16.100.24	.27	.26	172.16.100.54

Цепочка биллинга и РХС

Лежит ядро — авторизованные продолжают работать. Лежит БД или RADIUS — новые авторизации не проходят.

Абонент → **BRAS/NAS** (Cisco ASR · ISG · СКАТ) → RADIUS 1812/1813 + DHCP 67/10067 → ActiveMQ **:61616** → ядро BGBilling 9.2501 → ProxySQL :6033 → **Percona XtraDB 5.7.44**

Обратно: CoA :3799 → BRAS; FTP каждые 20–30 мин → **ПУ СОРМ-3**

Оператор	Ноды РХС (160.0/23)	BRAS / NAS
Rocket	.128–.130, лог .131	СКАТ 172.16.100.5 + ASR .100.10
ЮТК	.194–.196, лог .197	Cisco ASR 192.168.155.14
Омиплат	.198/.199/.126, лог .127	Cisco ASR 192.168.155.3
Флэш	.189/.193/.191	Cisco ISG 192.168.110.6
РТЦ	.132–.134	СКАТ 10.58.0.7

Чем болеет биллинговый контур

- **ActiveMQ OpenWire 61616** на всех 5 ядрах — CVE-2023-46604 (CVSS 10.0), Java от root → RCE-root
- **BGInet 1951/tcp без аутентификации** на всех 5 bg-radius, открыт наружу
- **ProxySQL admin 6032/6070/6080** открыты в сети
- ОС ядер/RADIUS/ProxySQL — **Debian 11 (EOL)**
- У Flash ядро/RADIUS/ProxySQL в 110.x, кластер БД в 160.x — обрыв площадки бьёт по биллингу и телефонии
- Сбер-эквайринг `/sber` в BGBilling без фильтра по IP
- 214 world-writable файлов платёжных JSP + dump.sql + TFTP 0777 на 110.7

5. Kubernetes k3s-prod

Longhorn: `mailserver-data` 800Gi — **занят 90%**; gitlab-agent 0/2 не работает kube-vip `192.168.161.101`, API 6443 · MetalLB не установлен → LoadBalancer в pending → внешний доступ только NodePort · порты: 25→30025 · 465→30465 · 587→30587 · 993→30553 (мимо traefik), vault 30200, outfile 30884

Нода	Адрес	Роль
k3s-node1	192.168.161.110	control-plane + etcd, VIP, поды почты
k3s-node2	192.168.161.120	control-plane + etcd
k3s-node3	192.168.161.130	control-plane + etcd + sogo-db
k3s-node4	192.168.161.140	control-plane + etcd
k3s-node5	10.10.200.120 / 79.174.86.171	NotReady, Площадка 2, вне кворума

Почта: задача 1943 (поиск в Outlook)

- Outlook ходит по IMAP напрямую в dovecot 2.3.19.1, веб (SOGo) ищет по своей БД → «в вебе работает»
- Причина: `fts_xapian = partial=3 full=20` — тело индексируется только для писем 3–20 дней
- У a.zagainov: 2168 писем, **2119 (97,7%) старше 20 дней** → не ищутся по телу
- Блокер: `/var/mail` 704G/788G (**90%**), на индекс нужно ~250–280 ГБ
- Правка — строка 549 `user-patches.sh` на PVC (конфиги вне git, 8 копий .bak)
- Сопутствующее: TLS snakeoil, пароль AD plaintext, порты мимо traefik, 471 ящик

Почта: архитектура и SPOF

- relay1 `.161.32` / relay2 `.161.33` → K3s mailserver :30025 (360pro) и **Exchange ×5** (`161.50`, `161.92–95`)
- **dc2 в настройках почты не прописан** — отказ dc1 = нет входа в почту 360pro
- В `mynetworks` relay прописаны IP нод K3s — новая нода без правки не отправит почту
- FQDN Exchange в `/etc/hosts` (hairpin NAT нет)
- Почтовый том ~800 Gi и **БД PowerDNS — без бэкапа**
- Ранее: запись звонков не бэкапится с 09.11.2025 (потеряны записи 09.11.2025–13.03.2026), CDR 6 серверов Asterisk без бэкапа

6. Доступы: модель

- SSH: `PermitRootLogin no`, `PasswordAuthentication no`, порт **1221** (биллинг — 22)
- OS-группы: `omicron` (GID 1000), **`omicron-sudo` = NOPASSWD: ALL**, `omicron-limited`, `omicron-readonly`
- Очистка: нет в `users.yml` → блокировка (nologin); есть в `users.yml`, но хост не назначен → **userdel**
- 18 публичных SSH-ключей, 14 активных пользователей
- ⚠️ Ключи есть у `ousepov`, `gmasich-test1` — записей в users.yml нет; у `ishuleshko` рабочего ключа нет
- ⚠️ На живом jira (161.42) висят отозванные `iverbitsky` и `inebalsin`

Пользователи и внешние подрядчики

`omicron-sudo`: до 16 членов, **9–11 nologin-учёток** бывших сотрудников, кросс-доменный состав

Юзер	Группы	Примечание
gmasich	admin	все хосты, главный админ
ansible	service_automation	сервисный, все хосты
rtaktarov	billing_admins, nginx_proxy	11 individual-хостов
pkuzmin	billing + proxy admins	
avasilev	billing + nginx proxy	14 хостов
valeriy (bitel@bgbilling.ru)	test-sudo	**внешний вендор BGBilling**
sgaregin	test (+docker)	внешний подрядчик
atarasov (cc@cc.ru)	calls	подрядчик колл-центра

Ansible: что автоматизировано

- **14 ролей:** access, rsyslog, auditd, bash_history, timesync, docker_logging, logger_server, fail2ban, zabbix_agent, zabbix_ssh_monitoring, app_logs_filebeat, nginx-default-redirect, pxc, prometheus
- **Плейбуки:** access.yml (IAM), enhanced-logging.yml, fail2ban.yml, java-apps-logging.yml, zabbix-ssh-monitoring.yml, configure-logger-server.yml, exec_script.yml
- VM-шаблон `debian13Template` 192.168.155.249 (DHCP-лиз, Debian 13.5)
- Секреты: Telegram/NetBox — из .env, Vault — подготовлен (закомментирован), маскирование паролей в логах Java
- `inventory/network_equipment` **пуст** — сетевики не в Ansible; бэкапы конфигов — `ansible-backup-net` .160.42 (раньше Oxidized на 213 устройства, отключён)

Сетевое оборудование: управление

- **Централизованной AAA нет** — локальные учётки на устройствах (Wiki), при этом `tacacs .161.96` существует
- Jump-хосты не описаны; доступ через OpenVPN
- `oms .160.68` — Observium + **RANCID (конфиги сетевых)** + plain FTP наружу
- `samba .160.11` — конфиги MikroTik + ключи, анон-энумерация шар
- Логи сетевиков отдельными pipeline: mikrotik, cdata, bdcom, juniper, gateray
- RouterOS 6.49 требует `-o PubkeyAcceptedAlgorithms=+ssh-rsa`
- Пробел Wiki: перечень MGMT-VLAN, бэкап OLT/SNR/Huawei/Nexus, BGP-пиры, OSPF/MPLS/VPLS текстом

7. Централизованное логирование

200+ хостов → rsyslog UDP 515 → Filebeat → Kafka 4.0.0 (9 топиков) → Logstash 8.9.0 (8 pipelines) → OpenSearch 3.1.0

Сервер: `192.168.160.75` (opensearch.360pro.online) · Расчёт: ~580 GB на 2 года · Дополнительно: auditd `-e 2`, bash_history, chrony

Топик	Хранение (ISM)
audit-logs	730 дней
bash-history	1095 дней
docker-logs / linux-auth	365 дней
timesync	30 дней
mikrotik / cdata / bdcom / juniper / gateray	отдельные pipeline
java-app-logs (BGERP/BGBilling)	отдельные ISM, mask_password

8. Мониторинг

node_exporter 9100 / zabbix-agent 10050 почти везде без ограничения `Server=`

Компонент	Адрес	Состояние
Zabbix core	192.168.160.104	⚠️ веб + server наружу → RCE по парку
Prometheus + Alertmanager	192.168.160.45	⚠️ 9090/9093 без auth, fail2ban выкл
Grafana	192.168.160.19	auth ок
OMS (Observium/RANCID)	192.168.160.68	⚠️ ключи сетевых + plain FTP
speedtest	192.168.161.48	✅ эталон: nftables + unattended-upgrades

9. Резервное копирование: Veeam

Диски в риске: **K: 0%**, **G: 10%** (причина 33 падений), D: 17% свободно · Veeam2 `160.99` на SV4-B · Veeam_Omicron `160.14` на SV5-B · EnterprisePlus до 31.12.2035

Консоль	Серверов	Заданий	Запусков	Без копии
db (192.168.160.62)	11	17 (12 норм / 5 проблемных)	771/0/0 ✅	5 из 70
omicron	11	10 (2 норм / 8 проблемных)	120/160/296 = **21%** ⚠️	35 из 75

Veeam: что НЕ защищено

- **Exchange — 0 успешных копий из 100** (sv3 Exchange, успех 0%)
- **БД биллинга на node2 — 101 день без копии** (задание DBnode2 не найдено)
- **vault — 0 точек**, gitlab — 1 точка (05.09.2026)
- k3s выключен (K: 100%), node1/node2 не копируются нигде, backup target Longhorn не настроен
- **43 из 77 хостов не найдены** — физические серверы не защищены (заданий Physical Machine нет)
- 42 дубля между консолями — но **обе консоли в одном ЦО**, offsite отсутствует
- **Ни одного restore-теста** за всю историю
- Единственный offsite: `backonf .160.11` → send_bkp_to_regru.sh (баг retention: find -mtime без -type f)

10. Единые точки отказа (SPOF)

Узел	Последствия
Периметр CCR2004 185.221.44.2	Весь NAT (~40 сервисов), VPN, GRE, COPM — нет внеша, почты, ЛК, удалёнки
HPE MSA sv4 / sv5	**Обе Degraded**: 136 из 170 ВМ, репликации нет
Каталог dc1 192.168.160.60	Все FSMO, единственный LDAPS, DNS для 110.x
Вход nginx 192.168.161.6	Один контейнер: ERP, SOGo, Vault, API GW, GitLab, Grafana
K3s VIP 192.168.161.101	Почта, Vault, API GW; node5 NotReady → запас по кворуму etcd = 1 нода

SPOF: продолжение

Интеграция-риск: BGERP шлёт запросы в Telegram синхронно внутри транзакции через SOCKS .161.12 — недоступность = lock-timeout у всех пользователей ERP

Узел	Последствия
BGERP 192.168.160.31	Одна ВМ с локальным MySQL, без HA
RADIUS / NAS каждого оператора	По одному экземпляру; рестарт = 5–10 мин Reject всем абонентам
vCenter 192.168.160.202 (node50)	vSphere 6.7 EOL — вся виртуализация из одной ВМ
Люди: n8n, бэкапы, MFA	n8n у одного сотрудника; bus-factor бэкапов = 1; MFA на одном RADIUS

11. Критические находки

1. **Бэкапы БД отсутствуют** — `/db-backups/*` пуст на db-backup1/2 (.135/.136)
2. **Анонимный Docker Registry** :5000 на GitLab .161.7 (`/v2/_catalog` без auth)
3. **Открытый Squid 3128 + SOCKS 1080** и все СУБД в сети — sv1 .161.12
4. **Zabbix наружу** .160.104 → RCE на всех хостах с агентом
5. **Дампы БД ERP world-readable** в /opt — .160.31
6. **ActiveMQ CVE-2023-46604** (CVSS 10.0) на всех 5 ядрах, Java от root

Высокий приоритет

7. `omicron-sudo = NOPASSWD ALL` — раздута, 9–11 nologin-учёток, кросс-домен
7. Внешние подрядчики с root: valeriy (BGBilling), sgaregin (+docker), avk, atarasov
7. `docker` + `ansible` в docker-группе, **ufw не фильтрует docker-порты** (~12 хостов)
7. Ключи ядра сети: oms (RANCID), samba (конфиги+ключи), tacacs + plain FTP
7. СУБД и админка в сети (ProxySQL 6032, MySQL 3306, Prometheus без auth)
7. Хостовый фаервол почти нигде не активен (эталон 161.48)
7. **20 хостов на EOL-ОС**: Debian 11, CentOS 7, vCenter 6.7
7. n8n: PostgreSQL :5432 на всех интерфейсах + SQL через MCP
7. msVPN — PPTP включён

Инциденты

- ⛔ **Слетели все iptables/ipset на WG-сервере** (ребут ~01.04.2026) — подрядчики и колл-центр **~3,5 месяца без ограничений**; восстановлено 15.07.2026
- 🔴 **Утечка конфига Харсеки** (`e.kharseka.conf.leaked`, 18.05.2026)
- ⛔ **Авария Flash 31.08.2026** — нет внешних резолверов из 110.x, транк Манго, вход в биллинг 20–40 с
- ⚠️ Отозванные iverbitsky/inebalzin на живом jira; jira в инвентаре с мёртвым IP 160.17
- ⚠️ Потери до 10.58.0.0/24, зависающий SSH до 181.x — workaround: ProxyJump через .160.75

12. Пробелы и противоречия базы знаний

Противоречия: 110.0/24 «call-центры» vs вся площадка Flash · OLT ЮТК в 161.2–5/.84 vs 10.110.0.x · MSVPN: 4 разных адреса · бордеры MX480/MX80/MX204 не сведены · wiki-js «не опубликован», но отвечает снаружи · 160.34 = 1c_omiplat vs 1C:КА2 ЮТК · Микбилл 3.07/3.12 vs BGBilling · две «живые» версии Vault (1.9.2 и K3s)

Пробелы: BGP/OSPF/MPLS/VPLS текстом · jump-хосты и MGMT-VLAN · полный NAT-список · что в REG.RU · ProxySQL rocket/flash, лог-ноды РХС, СКАТ РТЦ · размещение ВМ по хостам

Риски Wiki: открытые учётные данные в Wiki и nginx · EOL vSphere/WG · бэкап записей звонков не работает с 09.11.2025

13. Реестр объектов (106 шт., 22.09.2026)

- Поля: имя, IP, порт, группы Ansible, назначение, бренд, владелец, статус проверки
- Порты: 1221 (большинство), 22 (биллинг/БД), **7183** (backconf), **25103** (office), 25100 (wireguard)
- **НЕ ПРОВЕРЕН — недоступен из WG:** audit-vm, все db-*-node2, hs2, flusonic-ms/watcher, node5.k3s, весь слой REGRU (nginx-rtc/flash/rocket/omiplat/omicron), ns1/ns2, vault, debian12-template, ntop-netflow
- Ключ отклонён: callcentertest 161.36, jira 160.17
- Пустой ответ: netbox 161.5, office 160.6
- Нет в отчёте: callcenter.flash, proxysql omicron/rtc

14. План действий: срочно

- **A** Восстановить бэкапы БД (db-backup1/2 пусты) — сегодня
- **B** Закрыть анонимный Registry (161.7) и Squid/SOCKS (161.12) — сегодня
- **C** Освободить G: (2 ТБ) и K:, включить k3s-задание, починить DBnode2, вернуть vault и gitlab — сегодня–неделя
- **D** Ревизия `omicron-sudo`: удалить nologin, вынести подрядчиков, убрать NOPASSWD — 1–3 дня
- **E** Обновить ActiveMQ на 5 ядрах, закрыть 61616 — неделя

14. План действий: неделя — месяц

- **F** СУБД/admin → localhost + DOCKER-USER iptables; ограничить K8s control-plane узлами
- **G** Защитить Zabbix/Prometheus (auth + proxy + фаервол), ограничить агенты по `Server=`
- **H** Вынести `ansible` из docker; offsite-реплика Veeam вне ЦО; иммутабельность
- **I** Хостовой фаервол (nftables по эталону 161.48) + unattended-upgrades по парку
- **J** Миграция Debian 11 / CentOS 7 / vCenter 6.7; закрыть BGInet 1951; Java не от root
- **K** Restore-тест Veeam, бэкап физики и vCenter; бэкап записей звонков и CDR

Карта сети

`UG_Telecom/schemes/network-map.html` — большая интерактивная карта:

- топология от аплинков до площадок и MGMT
- полный регистр подсетей, VLAN, публичных адресов
- матрица биллинга, NodePort, ASN
- SPOF и резервное копирование

Дополнительно: `schemes/` (drawio, perimeter-dashboard), `raw/2406/network-scheme.html`, `templates/Карта_зависимостей_360pro.html`

Итоги

- Инфраструктура — **5 операторских доменов** на общей серверной базе 192.168.160.0/23
- Управление доступами, логирование и мониторинг **централизованы**, биллинг **продублирован 5 раз**
- Главные риски: **отсутствие рабочих бэкапов**, **периметрные экспозиции**, **раздутый omicron-sudo**, **EOL-парк**, **9 единых точек отказа**
- Сильная сторон — детально описанная Wiki и автоматизация Ansible; слабая — расхождения Wiki с реальностью и пробелы покрытия

Отчёт: `reports/rocket-telecom-full-report.md`